

Programação Web II

Apresentação da Disciplina

Período: 6º semestre

Carga horária: 60h

Código Classroom: cxuqp2it

Professor: Braully Rocha da Silva

Programação Web II

Spring Boot + React 1

Ementa

Frameworks e novas tecnologias de desenvolvimento para WEB.

Implementação de aplicações para WEB utilizando tecnologias emergentes.

Spring Boot + React 2

Programação Web II

Tecnologias da Disciplina

Backend	Frontend
Java 21	Node.js 20
Spring Boot	React + TypeScript
Spring Data JPA	Vite
Spring Security	Axios
PostgreSQL / H2	React Router

Spring Boot + React 3

Programação Web II

Avaliação

Avaliação	Período	Peso
N1	Trabalhos em aula (até encontro 07)	2
N2	Trabalho prático final (até encontro 15)	3

Spring Boot + React 4

Programação Web II

Trabalho Prático

O professor desenvolverá um projeto-base ao longo da disciplina

O aluno deve **replicar o projeto** e **adicionar funcionalidades próprias**

Novos endpoints, novas telas, novos relacionamentos...

Escolha um tema de seu interesse!

Exemplos de extras: integração com APIs externas, upload de arquivos, relatórios...

Programação Web II

Spring Boot + React 5

Tópicos — Parte 1 (N1)

#	Encontro
1	Introdução ao Ecossistema Full Stack
2	APIs REST com Spring Boot
3	Persistência com Spring Data JPA

4	React Fundamentals
5	CRUD Completo
6	Arquitetura em Camadas
7	Relacionamentos JPA

Spring Boot + React 6

Programação Web II

Tópicos — Parte 2 (N2)

#	Encontro
8	React Router
9	Validação e Tratamento de Exceções
	Autenticação (JWT + Spring Security)

	Upload de Arquivos
	Consumo de APIs Externas
	Testes
	Deploy
15	Projeto Final

Spring Boot + React 7

Programação Web II

Encontro 1 — Introdução ao Ecossistema Full Stack

Teoria

Arquitetura Cliente-Servidor, SPA, REST, JSON

Papel do Frontend e Backend

Arquitetura em Camadas

Backend: Spring Boot, estrutura Maven

Frontend: React, Vite, Componentes

Prática: Criar o projeto Backend e Frontend

Spring Boot + React 8

Programação Web II

Encontro 2 — APIs REST com Spring Boot

Backend

Controllers, Endpoints REST, DTOs, ResponseEntity

Frontend

Consumindo API com Fetch e Axios

Prática: Primeira comunicação React ↔ Spring

Spring Boot + React 9

Encontro 3 — Persistência com Spring Data JPA

Backend

Entidades, Repository, H2, PostgreSQL, CRUD

Frontend

Listagem dinâmica

Prática: Cadastro e consulta

Encontro 4 — React Fundamentals

Componentes, Props, State

Hooks, Eventos, Formulários

Prática: Tela de Cadastro

Encontro 5 — CRUD Completo

Backend: GET · POST · PUT · DELETE

Frontend: Cadastro · Alteração · Exclusão

Prática: Projeto integrado

Encontro 6 — Arquitetura em Camadas

Spring: Service · Repository · Controller

React: Organização por pastas · Serviços · Componentes reutilizáveis

Tema: Boas práticas de arquitetura

Encontro 7 — Relacionamentos JPA

@OneToMany · @ManyToOne · @ManyToMany

DTOs e Mapeamento

Exemplo: Usuario → Grupo (ManyToMany)

Spring Boot + React 12

Programação Web II

Encontro 8 — React Router

Rotas, Navegação, Layout, Menu

Prática: Sistema multipágina

Encontro 9 — Validação

Backend: Bean Validation

Frontend: Validação de formulários, mensagens de erro

Tema: Tratamento de exceções

Programação Web II

Spring Boot + React 13

Encontro 10 — Autenticação

Backend: JWT · Spring Security · Login

Frontend: Context API · Protected Routes

Encontro 11 — Upload de Arquivos

Spring: MultipartFile

React: Upload e Preview

Encontro 12 — Consumo de APIs Externas

Backend: RestTemplate · WebClient

Frontend: Integração com APIs de terceiros

Programação Web II

Spring Boot + React 15

Encontro 13 — Testes

Spring: JUnit · MockMvc

React: Testes básicos de componentes

Encontro 14 — Deploy

Spring: Deploy em servidor ou nuvem

Integração completa em produção

Programação Web II

Spring Boot + React 16

Encontro 15 — Projeto Final

Entrega do sistema completo

Apresentação para a turma

Discussão da arquitetura implementada

